ỨNG DỤNG TỪ ĐIỂN ANH – VIỆT SỬ DỤNG RADIX-TRIE

Nguyễn Đăng Khoa-24520820

Ngày 15 tháng 4 năm 2026

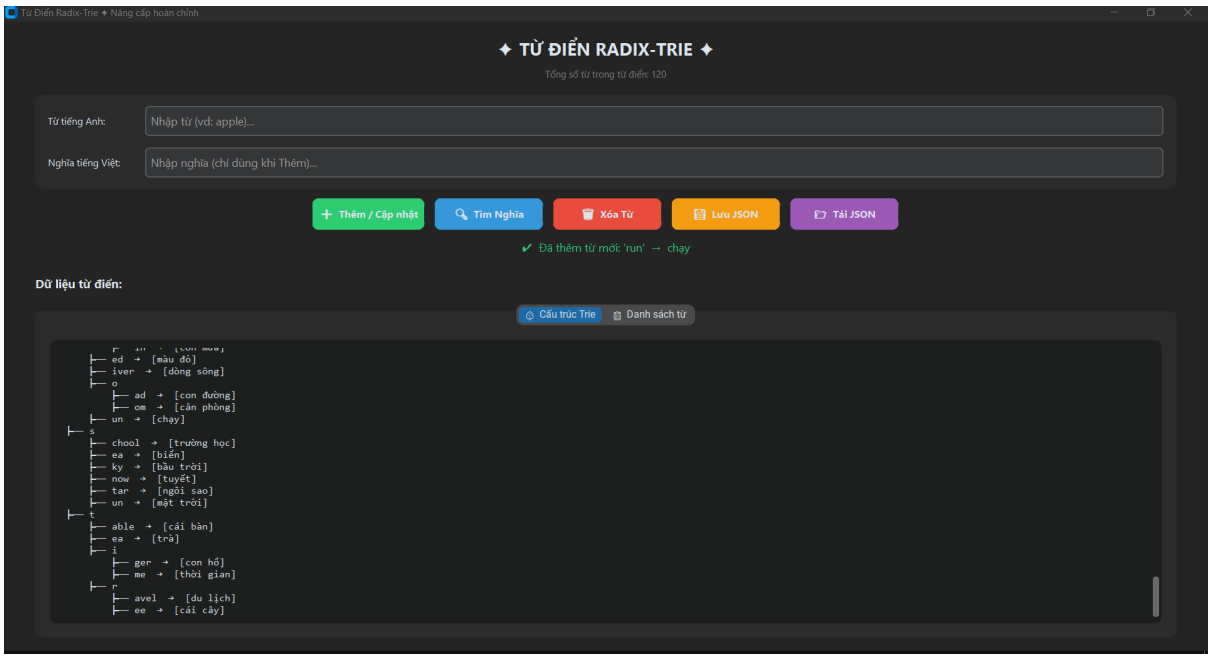
1 Giới thiệu ứng dụng

Đây là một ứng dụng từ điển Anh – Việt được xây dựng bằng Python với giao diện đồ họa sử dụng thư viện **CustomTkinter**. Ứng dụng cho phép người dùng tra cứu, thêm, xóa từ vựng và nhận gợi ý tự động khi nhập liệu.

Điểm nổi bật của hệ thống là việc sử dụng cấu trúc dữ liệu **Radix-Trie** nhằm tối ưu tốc độ tìm kiếm và bộ nhớ.

Link GitHub:
https://github.com/ndk2024/Dictionary-Application

2 Giao diện ứng dụng

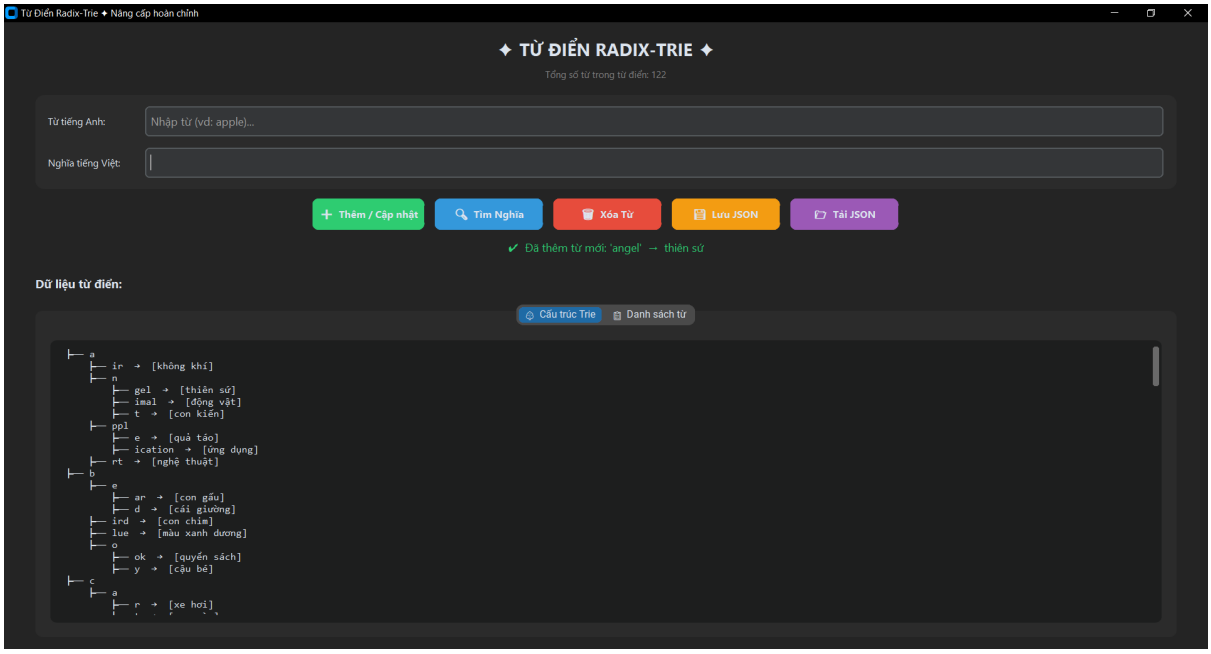


Hình 1: Giao diện chính của ứng dụng

3 Các chức năng chính

3.1 Thêm từ

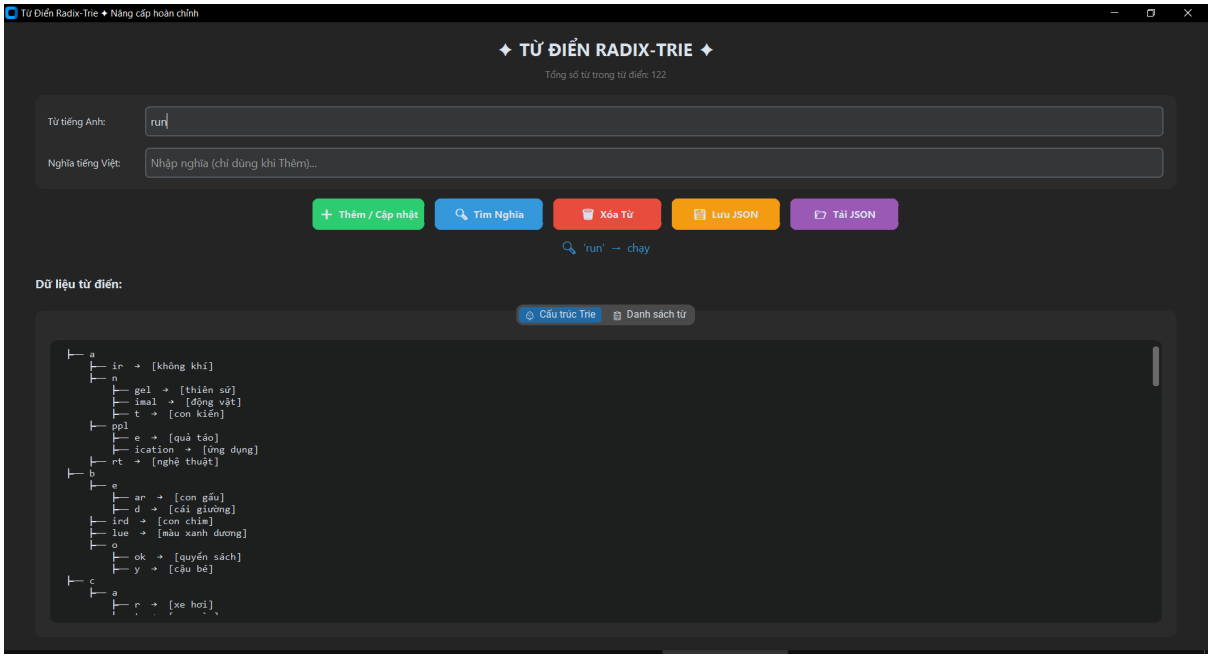
Người dùng có thể nhập từ tiếng Anh và nghĩa tiếng Việt để thêm vào từ điển. Nếu từ đã tồn tại, hệ thống sẽ tự động cập nhật nghĩa.



Hình 2: Chức năng thêm từ

3.2 Tìm kiếm từ

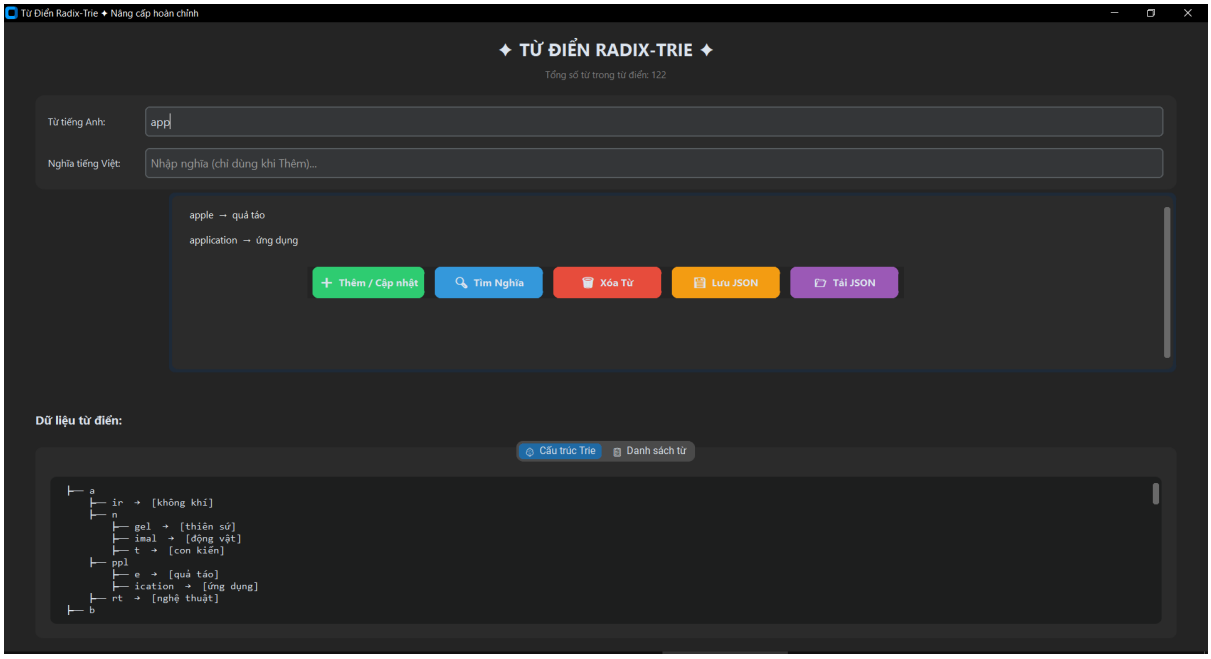
Cho phép tra cứu nghĩa của từ một cách nhanh chóng với độ phức tạp gần như tuyến tính theo độ dài từ.



Hình 3: Tìm kiếm từ

3.3 Autocomplete (Gợi ý từ)

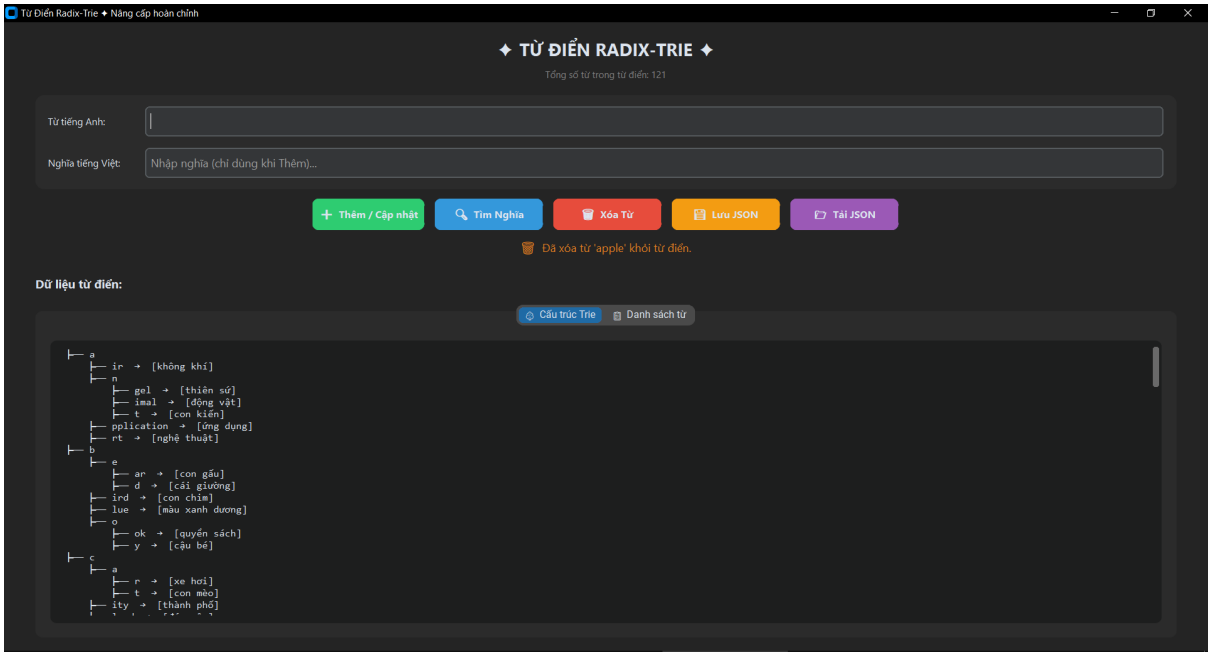
Khi người dùng nhập ký tự, hệ thống sẽ tự động gợi ý các từ phù hợp dựa trên tiền tố.



Hình 4: Gợi ý từ

3.4 Xóa từ

Người dùng có thể xóa từ khỏi từ điển, hệ thống sẽ tự động tối ưu lại cấu trúc cây.



Hình 5: Xoá từ

3.5 Lưu và tải dữ liệu

- Lưu từ điển ra file JSON
- Tải lại dữ liệu khi khởi động

4 Kiến trúc hệ thống

Ứng dụng được chia thành hai phần chính:

- **RadixTrie:** xử lý logic dữ liệu (insert, search, delete)
- **GUI (CustomTkinter):** tương tác với người dùng

5 Radix-Trie

Radix-Trie là một biến thể của Trie, trong đó các node được nén lại theo prefix chung.

- Giảm số node
- Tăng tốc độ truy vấn
- Tiết kiệm bộ nhớ

Ví dụ:

```
app -> le
     -> lication
```

6 Đánh giá

Ưu điểm:

- Tìm kiếm nhanh
- Giao diện trực quan
- Có autocomplete

Hạn chế:

- Chưa hỗ trợ tìm kiếm gần đúng (fuzzy search)
- Chưa có xếp hạng từ theo tần suất

7 Hướng phát triển

Trong tương lai, ứng dụng có thể được nâng cấp:

- Tìm kiếm gần đúng (edit distance)
- Học thói quen người dùng
- Tích hợp AI cho gợi ý thông minh

8 Kết luận

Ứng dụng đã xây dựng thành công một hệ thống từ điển hoàn chỉnh với đầy đủ chức năng cơ bản. Việc sử dụng Radix-Trie giúp cải thiện hiệu năng đáng kể và là một hướng tiếp cận hiệu quả cho các bài toán xử lý chuỗi.